TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT
CLASSE : TROISIÈME

TD N° 1 · CHAPITRE 6
LE RÔLE DU REIN DANS L'EXCRÉTION URINAIRE : L'APPAREIL URINAIRE ET L'URINE

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : **Vrai ou faux**

Recopie les affirmations exactes et corrige les affirmations inexactes.

1) L'urine contient normalement du glucose.

2) L'urée et l'acide urique proviennent de la dégradation du glucose.

3) L'urine se forme à partir de la filtration du plasma.

4) La composition du sang de l'artère rénale est identique à celle de la veine rénale.

5) La vessie fabrique l'urine.

6) L'albuminurie est la présence d'albumine (protéine) dans l'urine.

Exercice 2 : **Organes et fonctions**

Associe chaque fonction au nom de l'organe de l'appareil urinaire correspondant : rein, artère rénale, veine rénale, vessie, uretère, urètre.

1) Accumulation de l'urine.

2) Évacuation de l'urine hors de l'organisme.

3) Épuration du sang et fabrication de l'urine.

4) Transport de l'urine du rein à la vessie.

5) Apport du sang au rein.

6) Sortie du sang épuré du rein.

Exercice 3 : **Plasma et urine**

On a analysé le plasma et l'urine d'une personne en bonne santé (en g/L).

Constituant	Plasma	Urine
Eau	905	950
Glucose	1	0
Lipides	5	0
Protides	80	0
Sels minéraux	7,3	15
Urée et acide urique	0,3	21

1) Où trouve-t-on le plasma ? Quel organe fabrique l'urine ?

2) Classe les constituants en trois groupes : présents dans le plasma et absents de l'urine ; plus concentrés dans l'urine ; présents dans les deux.

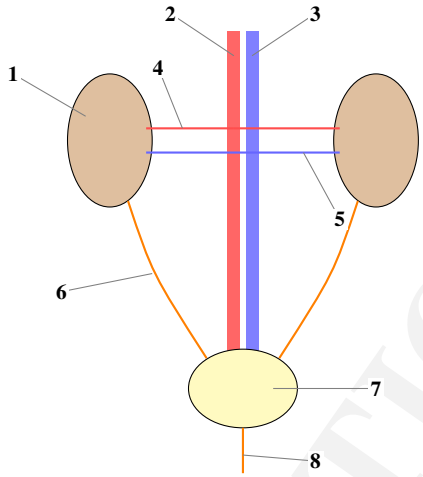
3) Calcule combien de fois l'urée est plus concentrée dans l'urine que dans le plasma.

4) Déduis de ces résultats le fonctionnement du rein.

5) L'urine d'une autre personne donne, avec la liqueur de Fehling à chaud, un précipité rouge brique. Que révèle ce test ? Cette personne est-elle malade ?

Exercice 4 : L'appareil urinaire

Le schéma représente l'appareil urinaire et ses vaisseaux sanguins.



1) Écris la légende des numéros 1 à 8 (rein, aorte, veine cave inférieure, artère rénale, veine rénale, uretère, vessie, urètre) et donne un titre au schéma.

2) Indique le trajet de l'urine depuis sa formation jusqu'à son évacuation.

3) Quel vaisseau contient le sang le plus riche en urée : l'artère rénale ou la veine rénale ? Justifie.

Exercice 5 : Analyses d'urine au laboratoire

Un laborantin réalise trois tests sur les urines de trois patients. Le test au biuret colore en violet une urine qui contient des protéines ; la liqueur de Fehling donne à chaud un précipité rouge brique avec une urine qui contient du glucose ; le nitrate d'argent donne un précipité blanc qui noircit à la lumière en présence de chlorures (sel).

Patient	Biuret	Liqueur de Fehling	Nitrate d'argent
Awa	Bleu (pas de changement)	Bleu	Précipité blanc noircissant
Malick	Bleu	Précipité rouge brique	Précipité blanc noircissant
Coumba	Violet	Bleu	Précipité blanc noircissant

1) Que montre le test au nitrate d'argent chez les trois patients ? Est-ce normal ?

2) Quel patient a une urine normale ? Justifie.

3) Nomme l'anomalie de Malick et celle de Coumba. Indique la maladie que l'on peut suspecter dans chaque cas.

4) Schématise le test réalisé avec la liqueur de Fehling.

Exercice 6 : Le rein concentre les déchets

En 24 heures, les reins d'un adulte filtrent environ 180 L de plasma et produisent 1,5 L d'urine. Le plasma contient 0,3 g/L d'urée et l'urine 20 g/L.

1) Calcule la quantité d'urée contenue dans 180 L de plasma et celle éliminée dans 1,5 L d'urine.

2) Quel pourcentage de l'eau filtrée est rejeté dans l'urine ? Que devient le reste ?

3) L'urée filtrée n'est pas entièrement éliminée. Que devient la partie restante ?

4) D'où provient l'urée ? Pourquoi doit-elle être éliminée ?